ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 02

## *Exercices — Synthèse type Bac*

35 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

# 5 *exercices type Bac*

Ici, tu décodes un gène complet, tu relies la taille du gène à la taille de la protéine, puis tu explores les mutations : la drépanocytose, maladie d'un seul nucléotide, et le décalage du cadre de lecture. Le problème final réunit transcription, traduction et propriétés du code génétique. Corrigés complets dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

**Mode d'emploi :** rédige chaque réponse par écrit avant d'ouvrir **corr_p2.html**. Difficulté ★★ / ★★★. Écris toujours les brins en blocs de 3 : c'est la règle d'or du décodage. Le chemin de l'information est ADN → ARNm → protéine.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 3 THÈMES

02 Décodage complet et comptages — exercices 1 et 2
03 Mutations et phénotype : la drépanocytose — exercices 3 et 4
04 Problème de synthèse — exercice 5

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Décodage complet et comptages

✏️ EXERCICE 1 — DÉCODER UN GÈNE ★★

Brin transcrit d'un gène :

T—A—C—G—G—T—A—A—T—C—C—A—G—G—C.

Utilise le tableau du code génétique ci-dessous (codons écrits 5′ → 3′).

| ACIDE AMINÉ | CODONS (5′ → 3′) | ACIDE AMINÉ | CODONS (5′ → 3′) |
|---|---|---|---|
| Ala — alanine | GCU, GCC, GCA, GCG | Met — méthionine | AUG |
| Arg — arginine | CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG | Phe — phénylalanine | UUU, UUC |
| Asn — asparagine | AAU, AAC | Pro — proline | CCU, CCC, CCA, CCG |
| Asp — acide aspartique | GAU, GAC | Ser — sérine | UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC |
| Cys — cystéine | UGU, UGC | Stop | UAA, UAG, UGA (aucun acide aminé) |
| Gln — glutamine | CAA, CAG | Thr — thréonine | ACU, ACC, ACA, ACG |
| Glu — acide glutamique | GAA, GAG | Trp — tryptophane | UGG |
| Gly — glycine | GGU, GGC, GGA, GGG | Tyr — tyrosine | UAU, UAC |
| His — histidine | CAU, CAC | Val — valine | GUU, GUC, GUA, GUG |
| Ile — isoleucine | AUU, AUC, AUA | Lys — lysine | AAA, AAG |
| Leu — leucine | UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG | Codon initiateur | AUG (Met) |

— Écris l'ARNm transcrit, en blocs de 3.

— Écris la séquence d'acides aminés du peptide traduit.

— Écris, pour chaque codon, l'anticodon de l'ARNt correspondant.

— Combien d'ARNt se succèdent sur le ribosome ? Dans quel compartiment se déroule la transcription, dans quel compartiment la traduction ?

### ✏️ EXERCICE 2 — DE LA TAILLE DU GÈNE À LA TAILLE DE LA PROTÉINE ★★★

Un gène humain a un brin transcrit de 603 nucléotides. L'ARNm produit commence par le codon initiateur A—U—G et son dernier codon est un codon stop, non traduit.

— Combien de codons contient l'ARNm ?

— Combien d'acides aminés compte la protéine traduite ? Justifie en précisant ce qu'on fait du codon stop.

— Combien d'ARNt se succèdent pendant la traduction complète ?

— Précise le compartiment de la transcription et celui de la traduction, puis écris le chemin complet de l'information génétique sous la forme

ADN → … → …

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Mutations et phénotype : la drépanocytose

✏️ EXERCICE 3 — LA DRÉPANOCYTOSE, UNE MALADIE D'UNE SEULE LETTRE ★★★

**Document 1 :** l'hémoglobine A (HbA, normale) et l'hémoglobine S (HbS, drépanocytaire) diffèrent par un seul acide aminé de la chaîne β, en position 6 : acide glutamique (Glu) chez HbA, valine (Val) chez HbS. Portion du brin transcrit du gène de la chaîne β codant cette position : HbA : C—T—C ; HbS : C—A—C.

**Document 2 :** quand la pression en oxygène baisse, les globules rouges porteurs de HbS se déforment en faucille, se fragmentent : c'est l'anémie drépanocytaire, maladie fréquente au Niger.

— Transcris les deux portions d'ADN en ARNm, puis déduis (tableau de l'exercice 1) les deux acides aminés traduits.

— Nomme le type de mutation qui transforme HbA en HbS et précise le nucléotide modifié sur le brin transcrit.

— Explique pourquoi le remplacement d'un seul acide aminé peut entraîner une maladie grave (aide-toi des propriétés de Glu et Val : l'une est hydrophile et chargée, l'autre hydrophobe).

— Au Niger, de nombreuses personnes sont AS (hétérozygotes) et résistent mieux au paludisme que les AA. Explique pourquoi cette mutation, pourtant grave à l'état SS, n'a pas disparu de la population.

✏️ EXERCICE 4 — QUAND LE CADRE DE LECTURE DÉRAILLE ★★★

ARNm normal :

A—U—G—C—C—U—A—G—A—G—C—U—U—A—A.

Une délétion fait perdre le nucléotide de position 4 (le C, première base du deuxième codon). L'ARNm muté devient :

A—U—G—C—U—A—G—A—G—C—U—U—A—A.

— Traduis complètement l'ARNm normal (peptide + codon stop).

— Redécoupe l'ARNm muté en codons à partir du début, puis traduis-le. Compare avec le peptide normal.

— Comment nomme-t-on cet effet de la délétion (décalage du … de lecture) ?

— Pourquoi la protéine mutée est-elle presque toujours non fonctionnelle ?

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

## Problème de synthèse : le chemin de l'information

✏️ EXERCICE 5 — DU GÈNE À LA PROTÉINE, L'HISTOIRE COMPLÈTE ★★★

Le schéma résume l'expression d'un gène. Chaque élément repéré par un numéro est à nommer.

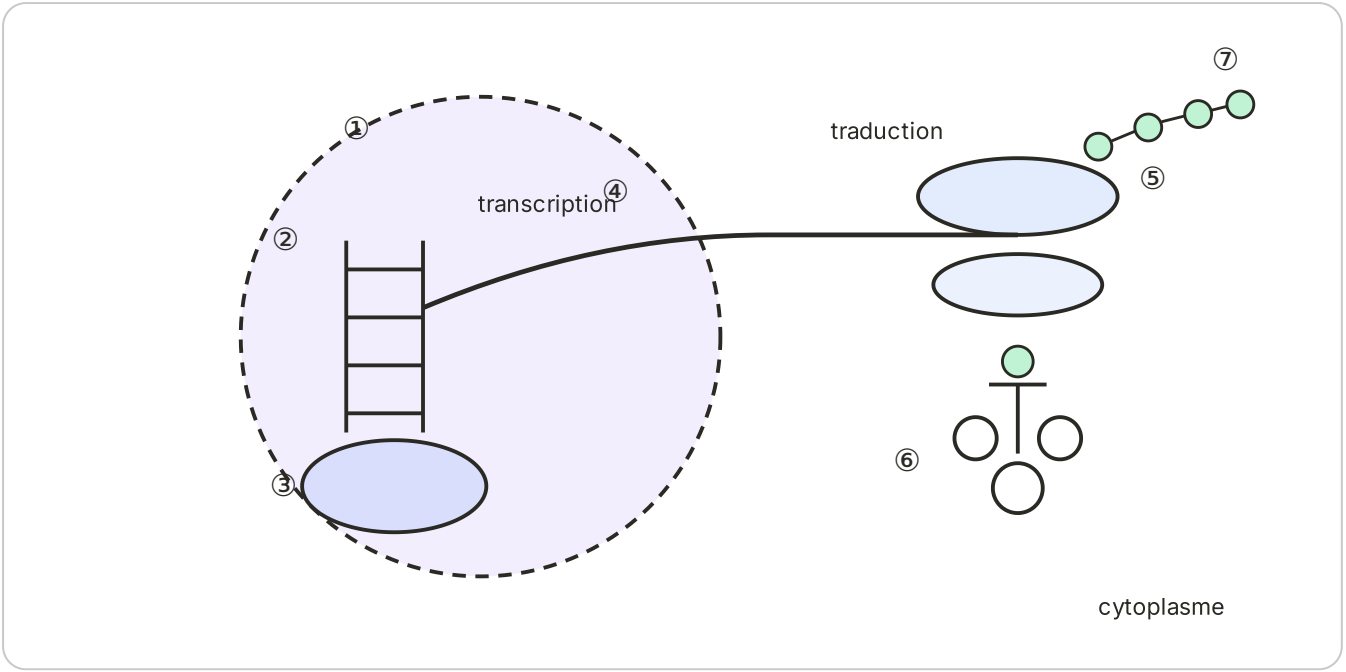



*Fig. 1 — L'expression d'un gène : la transcription a lieu dans le noyau, la traduction dans le cytoplasme. Complète la légende ① à ⑦.*

Légende à compléter : ① … · ② … · ③ … · ④ … · ⑤ … · ⑥ … · ⑦ …

Mots proposés : ARN polymérase, ARNm, ARNt, ADN (gène), chaîne peptidique, noyau, ribosome.

- Associe chaque numéro à son nom en recopiant la légende complétée.
- Indique où se déroule la transcription et où se déroule la traduction, puis écris le chemin complet de l'information génétique.
- Cite trois propriétés du code génétique et définis chacune en une ligne : universel, redondant, non ambigu. Illustre la redondance avec deux codons du tableau de l'exercice 1.
- Pourquoi dit-on que le code génétique est « à trois lettres » ? Montre par un calcul que des codons de 2 nucléotides seraient insuffisants pour coder les 20 acides aminés.

🎯

## *Exercices 02 terminés !*

Tu as maintenant tout le chemin ADN → ARNm → protéine en tête. Vérifie tes décodages dans corr_p2.html : les tableaux y sont écrits rigoureusement, bloc par bloc.